

相图：平衡的地图

查相、查成分、查比例的导航图

Phase Diagrams: The Map of Equilibrium

“上一章我们有了自由能这只看不见的手。但每次都画自由能曲线太麻烦。能不能做一张‘地图’，一眼查出任意成分、任意温度下材料是什么状态？能——这就是相图。它是材料科学最重要的工具，一张图浓缩了无数次自由能计算。读懂相图，你就有了材料世界的导航。”

这是任脉（静）的第六章。Ch5 给了我们自由能这个判据，这一章把它变成可查的“地图”——相图。

相图是 Ch5 公切线法的产物：在每个温度做一次公切线，把平衡成分连成线，就是相图。它也是 Ch7 CALPHAD 的直接产品——CALPHAD 就是“用计算机算相图”。本章是任脉“静”的应用高峰，下一章 CALPHAD 是它的现代计算化。

1. 一句话本质

相图 = 成分-温度平面上的“地图”。给定一个点（某成分、某温度），相图立刻告诉你三件事：有哪些相、各相什么成分、各相占多少比例。

三句话记住这一章：

1. 相图是自由能的可视化——在每个温度做公切线（Ch5），把平衡点连成相界线。
2. 杠杆定律算比例——在两相区，相分数与“对臂长度”成正比（像杠杆）。
3. 相图能预测凝固组织——沿冷却路径走一遍，就知道最终组织怎么来。

实测核心 Aha:Pb-Sn 共晶点 61.9%Sn 的熔点只有 183°C(比纯 Pb 327°C、纯 Sn 232°C 都低)——这就是焊料用共晶成分的原因；把 Ch5 的公切线在不同温度连起来，真的“长”出了相图的穹顶；相图能算出 40%Sn 合金凝固后是“初生 + 共晶”组织。

2. 教科书里你看到的

相、组元、相律

- **相 (Phase)**: 成分和结构均匀的区域 (固/液/气, 或不同晶体结构的固相)
- **组元 (Component)**: 构成体系的独立化学物质 (如 Cu、Ni)
- **Gibbs 相律**: $F = C - P + 2$ (F 自由度, C 组元数, P 相数)——决定相图的几何

二元相图的基本类型

类型	特征	例子
匀晶	两组元完全互溶, 只有液相线 + 固相线	Cu-Ni
共晶	$L \rightarrow \alpha + \beta$ (液体同时结晶两固相)	Pb-Sn, Al-Si
包晶	$L + \alpha \rightarrow \beta$	Fe-C (部分)
共析	$\gamma \rightarrow \alpha + \beta$ (固态版共晶)	Fe-C (钢的核心)

相图上的线

- **液相线 (Liquidus)**: 开始凝固的温度——线之上全是液体
- **固相线 (Solidus)**: 完全凝固的温度——线之下全是固体
- **固溶度线 (Solvus)**: 固相中溶解度的极限

教科书不讲的事

- 相图是怎么“算”出来的 (公切线在不同温度的轨迹, 即 CALPHAD)
- 为什么共晶成分熔点最低 (自由能竞争的结果)
- 相图怎么预测凝固组织 (冷却路径 + 杠杆定律)
- 平衡相图 vs 实际组织的差异 (动力学不允许达到平衡——埋 Ch8-11 伏笔)

3. 但其实是什么意思

相图是自由能曲线的“俯视图”

Ch5 我们画了某个温度下的自由能曲线 $G(x)$, 用公切线找两相平衡成分。但每个温度都有一条曲线——画几十条曲线太繁琐。

相图的妙处: 在每个温度做一次公切线, 只记录“平衡成分点”, 然后把不同温度的点连成线。这条线就是相界。相图 = 把无数自由能曲线的公切线点, 投影到“成分-温度”平面。

所以相图不是经验画的, 是从热力学“算”出来的——这正是 CALPHAD(Ch7) 做的事。

读相图: 三步定乾坤

给定一个点 (成分 c_0 , 温度 T), 怎么读?

1. 看落在哪个区: 单相区 (就是那个相) 还是两相区?

2. 若在两相区,画水平线 (等温线): 它与两条相界的交点, 给出两个平衡相的成分

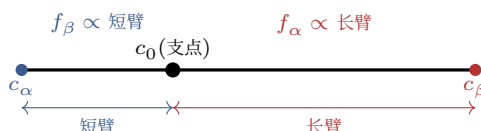
3. 用杠杆定律: 算两相各占多少

这三步, 是材料工程师每天都在做的事——相图是查得最多的一张图。

杠杆定律: 为什么像杠杆

在两相区, 合金总成分 c_0 介于两相成分 c_α 、 c_β 之间。质量守恒要求:

$$f_\alpha = \frac{c_\beta - c_0}{c_\beta - c_\alpha}, \quad f_\beta = \frac{c_0 - c_\alpha}{c_\beta - c_\alpha}$$



像跷跷板: 成分点是支点, 两端是两相成分。哪个相离支点远 (长臂), 另一个相就多——对臂规则。这是质量守恒的几何表达, 不是巧合。

共晶: 为什么熔点最低

共晶反应: $L \rightarrow \alpha + \beta$ ——液体在恒温下同时结晶出两种固相。共晶成分的熔点比任一纯组元都低。

为什么?——从自由能看, 混合的液体熵高、自由能低, 在更低温度仍稳定。从相图看, 两条液相线从两端往下走, 交于最低点 (共晶点)。

这有巨大实用价值: Pb-Sn 共晶焊料 183°C 就熔化, 远低于纯金属, 所以能低温焊接电路板。除冰盐 ($\text{NaCl}-\text{H}_2\text{O}$ 共晶 -21°C)、低熔点合金, 都用了这个原理。

4. 真正的数学

Gibbs 相律

$$F = C - P + 2$$

F 是自由度 (可独立变化的变量数), C 组元数, P 相数, +2 代表温度和压力。恒压时 $F = C - P + 1$ 。

例: 二元系 ($C = 2$) 恒压, 单相区 $F = 2$ (温度、成分可独立变); 两相区 $F = 1$ (给定温度, 两相成分就定了); 三相共存 $F = 0$ (温度、成分全固定——这就是共晶点恒温反应的原因)。

从自由能到相界

相界线 = 公切线点的轨迹。在温度 T , 两相 α 、 β 平衡的条件:

$$\left. \frac{\partial G_\alpha}{\partial x} \right|_{x_\alpha} = \left. \frac{\partial G_\beta}{\partial x} \right|_{x_\beta} \quad (\text{公切线斜率相等})$$

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta \quad (\text{化学势相等})$$

扫描所有温度, 解这组方程, 得到的 (x_α, T) 和 (x_β, T) 就连成相界。

杠杆定律的质量守恒推导

设 α 相分数 f_α , β 相分数 $f_\beta = 1 - f_\alpha$ 。组元质量守恒:

$$c_0 = f_\alpha c_\alpha + f_\beta c_\beta$$

解出 $f_\alpha = \frac{c_\beta - c_0}{c_\beta - c_\alpha}$ 。就这么简单——纯粹的质量守恒。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 共晶成分熔点最低

运行配套模块 `phase_diagram.py`:

Pb-Sn 焊料(真实数据):

纯Pb熔点 327°C, 纯Sn熔点 232°C

共晶点: 61.9%Sn, 183°C(最低熔点!)

共晶反应: $L(61.9\%Sn) \rightarrow (19.2\%Sn) + (97.5\%Sn)$

共晶组织中 :45%, :55%

Aha: 共晶点的熔点 183°C, 比纯 Pb(327°C) 和纯 Sn(232°C) 都低。两种金属混在一起, 熔点反而比任何一种纯金属都低——这违反直觉, 但相图说得明明白白。

这就是为什么电子焊料用接近共晶的 Pb-Sn 成分: 低熔点 = 低温焊接 = 不损伤元器件。(现代无铅焊料用 Sn-Ag-Cu, 原理相同——找共晶低熔点)。

相图从热力学”长”出来

运行混溶间隙生成 (连接 Ch5 公切线):

$\Omega=16000$ J/mol, 临界温度 $T_c=962K$

温度K	左边界x	右边界x
914	0.310	0.690
760	0.138	0.862
606	0.056	0.944
452	0.016	0.984

Aha: 把 Ch5 的公切线在每个温度做一遍, 平衡成分点连起来, 真的”长”出了相图的穹顶——温度越低, 混溶间隙越宽。这不是画出来的, 是从自由能函数算出来的。这正是 CALPHAD 的核心: 相图 = 自由能 + 公切线 + 扫描温度。

相图预测凝固组织

运行 40%Sn 亚共晶合金的冷却路径:

1. 高温液相: 40%Sn 均匀液体 L
2. 过液相线: 开始析出初生 相(富Pb)
3. 接近183°C: 初生长大, 剩余液体趋向共晶点 61.9%Sn
4. 共晶温度刚上方: 初生 51% + 共晶液体 49%
5. 共晶反应: 剩余液体 $\rightarrow$ 共晶组织(+层片)

6. 室温组织: 初生 (51%) + 共晶 (49%)

Aha: 相图不仅告诉你”平衡有什么相”, 还能预测”凝固后的组织长什么样”——沿冷却路径走一遍, 用杠杆定律算每步比例, 就得到最终组织 = 初生 + 共晶层片。这把相图 (Ch6) 和组织 (Ch4) 直接连起来了——相图是组织的”预言书”。

怎么看见它: 热分析与冷却曲线

怎么看见它。相图上的相变温度, 靠”热分析”(冷却曲线) 测出来。

原理: 把合金熔化后缓慢冷却, 记录温度随时间的变化。当发生相变 (凝固、共晶反应), 会释放潜热, 冷却曲线上出现”平台”或”拐点”。

- 纯金属凝固: 冷却曲线出现水平平台 (恒温凝固)
- 固溶体凝固: 出现两个拐点 (液相线、固相线温度)
- 共晶反应: 出现水平平台 (恒温三相反应, $F = 0$)

把不同成分合金的冷却曲线拐点温度, 标到”成分-温度”图上, 连起来就是相图——这是相图最早的测定方法 (19 世纪末至今)。现代用 DSC (Ch5) 更精确。能测什么: 液相线/固相线温度、共晶/包晶温度、相变潜热。局限: 冷却太快会偏离平衡 (测到的不是平衡相图); 微小相变热效应弱、难检测; 慢扩散的固态相变可能完全测不到。

现代视角: 今天的相图大多是 CALPHAD 计算 + 关键实验验证的结合——纯实验测全相图代价太大, 计算 + 少量实验校准是主流 (Ch7)。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 合金设计: 查相图选成分, 避开脆性相, 获得想要的组织
- 铸造: 用相图设计凝固路径, 控制偏析和组织
- 热处理: Fe-C 相图是钢热处理的”圣经”(Ch11)
- 焊接/钎焊: 用共晶低熔点设计焊料

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- CALPHAD: 用 $G(x, T)$ 数据库计算多元相图——你的主场 (Ch7)
- 高通量相图计算: 扫描成千上万种合金成分, 预测相组成
- 第一性原理相图: DFT + 统计力学从头算相图 (无需实验)
- 相图 + 动力学 (Ch12): 相图给”终点”, 相场给”路径”, 合起来预测真实组织

计算材料学怎么看相图: 本章手工画的二元相图, 在多元体系 (5-6 元的真实合金) 根本画不出来——必须用 CALPHAD 计算。你的工作就是构建/优化 $G(x,T)$ 数据库, 让计算机算出可靠的多元相图。Ch7 我们正式进入 CALPHAD——本章是它的”手工版”前传。

在日常材料中

- 为什么冬天撒盐化冰:NaCl-H₂O 共晶 -21°C, 盐水冰点远低于 0°C
- 为什么钢能淬硬:Fe-C 相图的奥氏体区 + 快冷 (Ch11)
- 为什么焊锡好用:Pb-Sn 共晶低熔点
- 为什么铝合金要时效: 固溶度随温度变 (solvus 线), 过饱和后析出强化

7. 让代码告诉你

配套模块:phase_diagram.py

函数	演示什么
lever_rule	杠杆定律算两相比例
isomorphous_diagram	匀晶相图 (Cu-Ni) 液相线 + 固相线
eutectic_diagram	共晶相图 (Pb-Sn) 真实数据
eutectic_reaction	共晶反应 + 共晶组织相比例
miscibility_gap	从自由能生成混溶间隙 (连接 Ch5)
cooling_path_eutectic	冷却路径追踪凝固组织

运行:python3 phase_diagram.py——纯 numpy, 真实相图数据。

思考题

1. (杠杆定律) Cu-Ni 合金 35%Ni, 某温度下液相线 30%Ni、固相线 50%Ni。固相分数多少?(用 lever_rule) 温度降低时, 固相是增多还是减少?
2. (共晶) 为什么共晶组织是”层片状”(和 交替)? (提示: 层片状缩短原子扩散距离——这是动力学,Ch9)
3. (相律) 用 Gibbs 相律解释: 为什么二元共晶点是”恒温反应”(F = 0)?
4. (冷却路径) 用 cooling_path_eutectic 算 70%Sn(过共晶) 合金的组织。和 40%Sn(亚共晶) 有什么不同?(提示: 初生相变成)
5. (平衡 vs 实际) 为什么实际铸件常有”成分偏析”(芯部和边缘成分不同)? 相图假设的”平衡”为什么达不到?(提示: 冷却太快, 扩散来不及——埋 Ch8 伏笔)

延伸阅读

- 经典教材:Callister, *Materials Science and Engineering*(相图章)
- 相变:Porter & Easterling, *Phase Transformations in Metals and Alloys*

- 相图集:ASM *Handbook Vol.3: Alloy Phase Diagrams*
- CALPHAD:Saunders & Miodownik, *CALPHAD: A Comprehensive Guide*

这一章没讲什么

- 没讲三元相图的细节 (等温截面、liquidus 投影)——进阶,Ch7 略涉
- 没讲 Fe-C 相图的完整解读——留给 Ch11 热处理 (它值得专门讲)
- 没讲相变如何”发生”(形核长大、扩散)——督脉 Ch8-9(静动对仗)
- 没讲亚稳相图 (如马氏体)——Ch11 的”动力学战胜热力学”

本章小结: 相图是成分-温度平面的”地图”, 一眼查出有哪些相、各相成分、各相比例。它是 Ch5 公切线法的产物: 每个温度做一次公切线, 平衡点连成相界线。读图三步: 看落在哪区 → 画等温线交相界得成分 → 杠杆定律算比例。核心 Aha: 共晶成分熔点最低 (Pb-Sn 183°C, 焊料的原理); 把公切线在不同温度连起来, 相图真的从热力学”长”出来; 相图能预测凝固组织 (冷却路径 + 杠杆 → 初生 + 共晶)。怎么看见它: 热分析冷却曲线, 相变放潜热出现平台。Gibbs 相律 $F = C - P + 2$ 决定相图几何。相图是”静”(平衡) 的地图——但实际组织受动力学限制偏离平衡, 这是督脉的主题。下一章: 相图的现代计算化——CALPHAD 与计算热力学。

第 6 章·相图: 平衡的地图·完

